

Cahier des Charges : Projet Cerebro

Système Intelligent de passation de tests avec surveillance biométrique et monitoring automatisé

1. Description du Projet

Cerebro est une application Android native destinée à l'évaluation du Quotient Intellectuel (QI) ou de connaissances académiques, intégrant un dispositif de surveillance anti-fraude rigoureux. Le système combine une interface mobile intuitive (Java/XML) et un backend robuste (FastAPI/Supabase) pour garantir l'intégrité des tests. La plateforme se distingue par l'utilisation de l'intelligence artificielle (YOLO) pour l'analyse visuelle et de l'automatisation (n8n) pour le monitoring technique et statistique.

2. Objectifs du Projet

- **Évaluation** : Fournir une interface fluide pour la passation de quiz avec calcul instantané des scores.
- **Sécurité & Intégrité** : Détecter les tentatives de fraude (changement d'application, présence de tiers, absence du candidat) via des flux audios et vidéo.
- **Automatisation** : Utiliser des workflows n8n pour auditer les performances du système et la fiabilité des sessions.
- **Accessibilité** : Intégrer un avatar interactif pour guider l'utilisateur et rendre l'expérience plus humaine.

3. Acteurs du Système

- **L'Étudiant (Utilisateur Mobile)** : Crée son compte, passe les tests, et interagit avec l'avatar. Ses données biométriques et sa localisation sont capturées durant la session.
- **L'Administrateur (Dashboard Web/Mobile)** : Gère la banque de questions, surveille les sessions en temps réel et consulte les preuves (audio/photo) en cas de suspicion de fraude.
- **Le Système Automatisé (n8n)** : Agit comme un superviseur technique et analytique (calcul des moyennes, détection d'anomalies, monitoring de l'infrastructure).

4. Besoins Fonctionnels

Application Mobile (Côté Étudiant)

- **Authentification** : Inscription et connexion (Pseudo, Email, Password).
- **Passation de Quiz** : Interface de questions-réponses chronométrée.
- **Surveillance Active** : Captures photo automatiques (caméra frontale et arrière).

- Enregistrement audio continu de la session.
- Détection de changement d'application (Foreground check).
- **Géolocalisation** : Enregistrement des coordonnées GPS à la fin du test.
- **Interaction** : Avatar interactif pour l'accueil et l'accompagnement.

Interface Admin & Monitoring

- **Gestion de contenu** : CRUD (Ajouter, modifier, supprimer) sur les questions.
- **Supervision des Sessions** : Liste des étudiants avec scores.
- **Audit détaillé** : Accès aux preuves multimédias (photos horodatées, fichiers audio) pour chaque session.

Workflows n8n (Logique Backend)

- **Analyse Statistique** : Calcul quotidien du volume de quiz, de la moyenne des scores et extraction du "Top 3 des suspects".
- **Analyse Spatiale** : Comparaison des distances via les coordonnées GPS et timestamps via un nœud "Code" JS.
- **Health Check** : Vérification horaire de la disponibilité du backend FastAPI et du container YOLO.

5. Besoins Non Fonctionnels

- **Sécurité** : Stockage sécurisé des médias sur Supabase et isolation des containers Docker.
- **Précision IA** : Le modèle YOLO doit être capable de traiter les images pour identifier les comportements suspects.
- **Fluidité** : L'enregistrement audio/photo ne doit pas impacter les performances de l'application mobile.
- **Disponibilité** : Monitoring constant pour garantir que le système de surveillance est opérationnel pendant les examens.

6. Architecture Technique

- **Application Mobile** : Android Native (Java/XML).
- **Backend & API** : FastAPI (Python) packagé avec Docker.
- **Base de Données & Stockage** : Supabase (PostgreSQL pour les données, Storage pour l'audio/images).
- **IA / Vision** : Modèle YOLO pour la détection de fraude.
- **Automation** : n8n (auto-hébergé via Docker).

7. Planning Prévisionnel

Phase	Durée	Tâches Principales
1. Conception	1 semaine	Architecture Supabase, Design UI/UX XML, Schéma des workflows n8n.
2. Backend & IA	1 semaine	Setup FastAPI + Docker, intégration du modèle YOLO, configuration Supabase.
3. App Android	2 semaines	Développement Java, gestion des permissions (caméra/micro), intégration de l'avatar.
4. Workflows n8n	1 semaine	Création des nœuds de monitoring, scripts JS pour les distances et stats quotidiennes.
5. Intégration	1 semaine	Connexion Mobile -> FastAPI -> Supabase, test du flux de données multimédia.
6. Recette & Tests	5 jours	Tests de détection de fraude, vérification des alertes admin et correction de bugs.